
DOSSIER DE PRODUCTO · 2026

La operación completa de un laboratorio veterinario, **conversada.**

Una plataforma que recibe el pedido en lenguaje natural por chat, arma la orden de servicio, cotiza sobre el catálogo real, asigna el motorizado, factura y entrega los resultados. Construida sobre la operación viva de A3 Laboratorio Veterinario, en Bogotá.

992

CLÍNICAS ATENDIDAS

316

ANÁLISIS CON PRECIO

11

CAMPOS POR ORDEN

24/7

SIN INTERVENCIÓN
HUMANA

Un laboratorio entero, operado desde una conversación

A3 es un laboratorio de análisis clínico veterinario en Bogotá. Sus clientes no son dueños de mascotas: son **clínicas y veterinarias** que envían muestras para analizar. Cerca de mil de ellas coordinan cada recogida por teléfono y por chat, y alguien tiene que transcribir a mano la orden de servicio.

Esta plataforma reemplaza ese circuito completo. Tiene tres superficies que comparten una sola base de datos y un solo motor de reglas: un **agente conversacional** que atiende a las veterinarias por chat, una **plataforma interna** donde el laboratorio ve y mueve su operación, y un **portal para el cliente** donde consulta resultados y pide recogidas sin escribirle a nadie.

No es un chatbot de preguntas y respuestas. El agente **construye documentos con consecuencias**: una orden de servicio de once campos, un precio calculado sobre el catálogo real con descuentos por volumen, la asignación de un mensajero, una factura electrónica en borrador. Por eso el modelo de lenguaje interpreta, pero no decide: cada dato que toca dinero, identidad del cliente o compromiso operativo pasa por reglas determinísticas escritas en código y cubiertas por pruebas.

Las tres superficies

CANAL

Agente conversacional

Identifica la veterinaria, arma la orden hablando, cotiza, confirma y registra. Deriva a una persona cuando el tema no le corresponde.

OPERACIÓN

Plataforma interna

Ocho módulos: panel ejecutivo, operación del día, clientes, pedidos, facturación, motorizados, muestras y resultados.

AUTOSERVICIO

Portal del cliente

La veterinaria entra con su nombre y NIT, pide recogidas del catálogo, sigue el avance de cada orden y descarga sus resultados.

Las cuatro cosas que resuelve

Recoge

Programa la recogida de muestras con orden y precio

Cotiza

Resuelve el catálogo y aplica los descuentos que corresponden

Entrega

Publica los resultados al cliente sin que nadie los reenvíe

Cobra

Prepara la factura electrónica lista para emitir

En una frase

El pedido entra como llega —hablado, desordenado, a las nueve de la noche— y sale convertido en una ruta asignada, una orden numerada, un resultado publicado y una factura preparada. **Sin que nadie digite nada por el camino.**

Los seis puntos donde se rompe el circuito

Cada recogida nace como un mensaje suelto de una veterinaria y termina como una muestra procesada, un resultado entregado y una factura emitida. Entre esos dos extremos hay seis puntos que dependen de que una persona recuerde, transcriba o calcule bien — y seis respuestas del sistema.

EL PUNTO DE FRICCIÓN

QUÉ HACE LA PLATAFORMA

El pedido entra en lenguaje libre

«manden por unas muestras a la sede de la 80»

El agente lo interpreta, reconoce de qué clínica y de qué sede se trata, y arma la estructura por dentro. Nadie transcribe.

La orden de servicio es un papel

once campos que se llenan a mano

Los once campos se capturan conversando, un dato por turno, y quedan guardados con consecutivo propio y versión imprimible.

El mensajero se asigna de memoria

quién cubre cada zona vive en una cabeza

La asignación es automática: por el motorizado fijo del cliente o por la zona de la dirección, sobre las 8 zonas y 1.649 barrios de Bogotá.

El precio se calcula a mano

316 ítems, descuentos y convenios

La cotización sale del catálogo real, con los descuentos por volumen aplicados y los convenios excluidos, en el mismo momento del pedido.

Los resultados viven en otro sistema

el cliente llama y alguien busca

Los resultados quedan publicados en el portal de cada veterinaria, con aviso, buscador y descarga individual o masiva.

La factura se arma después, una por una

tres pacientes, tres facturas

La factura electrónica se prepara sola desde la orden, con cada línea desglosada, lista para que una persona la revise y la emita.

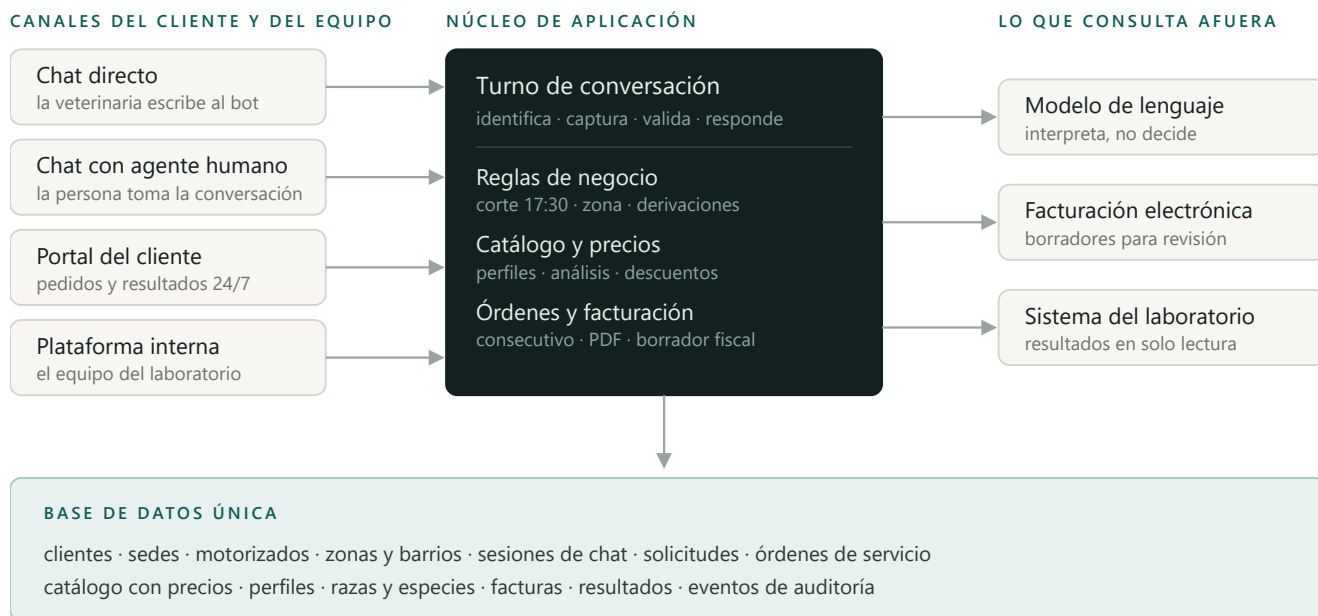
Ninguno de estos problemas es de software. Son problemas de transcripción, memoria y cálculo manual — exactamente lo que un sistema hace sin cansarse, siempre que primero entienda lo que le están diciendo.

Por qué no lo resuelve un portal más

Existe software de gestión para laboratorios. Lo que no existe es software que **acepte el pedido como llega**. Obligar a mil veterinarias a entrar a un portal, recordar una contraseña y llenar un formulario de once campos por paciente es mover el problema de lugar: el pedido vuelve al chat, porque el chat es donde el cliente ya está. Aquí la apuesta es la inversa — el sistema se acomoda al canal del cliente y arma la estructura por dentro.

Una sola pieza de software, cuatro puertas de entrada

Todo —el chat, la plataforma del laboratorio y el portal del cliente— corre sobre la misma aplicación y la misma base de datos. No hay sincronización entre sistemas porque no hay sistemas separados: lo que el agente registra en el chat aparece en el tablero de operación en el mismo instante.



Cada cambio de estado deja un evento inmutable: quién lo pidió, cuándo, por qué canal y qué se registró. Eso hace la operación auditable hacia atrás — y es la base para cobrar, reclamar y medir.

La regla que ordena todo lo demás

El agente hace cuatro cosas y solo cuatro: coordinar recogidas, informar sobre resultados, y derivar los temas de pagos y de clientes nuevos. Lo que no está en esa lista —dar de alta una clínica, resolver una discusión de cartera, dar una recomendación clínica— **pasa a una persona en un solo mensaje**, sin pedir datos de más. Un asistente que sabe dónde termina su alcance es lo que hace que el equipo confíe en él.

Cuatro fases, de la muestra al cobro

La plataforma cubre el ciclo completo de una muestra. Cada fase tiene su propia mecánica, sus propias reglas y su propio rastro auditable.

FASE 1 · CAPTACIÓN

El pedido entra y se convierte en documento

La veterinaria escribe por chat o entra al portal. El sistema la identifica contra la base, arma la orden de servicio con sus once campos, resuelve qué análisis pidió contra el catálogo real y le muestra el precio con los descuentos aplicados. Cierra con un resumen que el cliente confirma o corrige.

FASE 2 · LOGÍSTICA

La recogida se programa y se asigna sola

La solicitud queda registrada con su consecutivo anual y un motorizado asignado: el fijo del cliente, o el que cubre la zona de la dirección. La hora manda — después del corte de las 17:30 la recogida pasa al siguiente día hábil. El equipo lo ve en el tablero del día, con sus alertas y excepciones.

FASE 3 · LABORATORIO

La muestra avanza por etapas visibles

Por recoger, recogida, recibida en laboratorio, en análisis, resultados listos, enviada. Cada movimiento queda registrado con su hora, de modo que los tiempos de respuesta se miden en lugar de estimarse. Los resultados se publican al portal de la veterinaria que los pidió.

FASE 4 · COBRO

La factura se prepara desde la orden

Perfil base, análisis agregados y descuento por volumen como línea propia, con el manejo correcto del NIT y su dígito de verificación, y a nombre de quien corresponda según el cliente. La plataforma deja el borrador; **emitir es siempre decisión de una persona**. El cliente ve su cartera en el portal.

Lo que atraviesa las cuatro fases

Un mismo registro de cliente, un mismo catálogo, un mismo número de orden y una misma historia de eventos: responder «qué pasó con esta muestra» toma un segundo, tres semanas después.

La misma información, tres miradas

EL CLIENTE

Una conversación

Ve su pedido confirmado, la fecha de recogida, el precio y sus resultados. Nunca ve códigos internos ni fases del sistema.

EL EQUIPO

Un tablero

Ve qué recoger hoy, quién lo tiene asignado, en qué etapa está cada muestra y qué se va a facturar — sin digitar nada.

EL NEGOCIO

Una historia

Cada pedido queda fechado y atribuido: tiempos reales, carga por motorizado y demanda por zona.

De «necesito una recogida» a la factura, paso por paso

Este es el camino completo de un pedido, tal como ocurre hoy en una conversación real.

01 La veterinaria escribe por chat

En sus palabras, a cualquier hora. El agente saluda y clasifica la intención entre las cuatro que atiende: recogida, resultados, pagos o cliente nuevo.

02 Identifica la clínica antes de tocar nada

Por NIT —con o sin dígito de verificación— o por nombre, tolerando tipeos y tildes. Si hay varias coincidencias o varias sedes, muestra la lista y espera que elijan: nunca supone.

03 Arma la orden de servicio conversando

Un dato por turno, en el orden que pidió el laboratorio: dirección, médico solicitante, paciente, especie, raza, sexo, edad, propietario, fecha de toma, análisis y observaciones. No repite lo que ya le dijeron.

04 Cotiza contra el catálogo real

Resuelve lo que el cliente pide —«un hemograma», un código, un perfil, una palabra suelta— contra los 316 ítems con precio. Si es ambiguo, ofrece opciones; si el código no existe, lo dice. Aplica el descuento por volumen que corresponda.

05 Muestra el resumen y acepta correcciones

Aquí el cliente cambia de opinión: «ese sácalo», «cámbiame la dirección», «agrégle un parcial de orina», «mejor para mañana». El agente edita sobre lo ya capturado en lugar de empezar de nuevo, y puede anexar otra orden para otro paciente.

06 Registra, asigna y numera

Crea la solicitud con su consecutivo anual, asigna el motorizado del cliente o el de la zona, y deja el evento de auditoría. Si son después de las 17:30, la recogida queda para el siguiente día hábil.

07 El laboratorio la ve en el tablero

Aparece en Operación con todo lo capturado, y avanza por el tablero de muestras: por recoger, recogida, recibida, en análisis, resultados listos, enviada.

08 La factura se prepara sola

Se genera el borrador con el perfil base, los análisis agregados y el descuento como línea propia. **Una persona revisa y emite** — el sistema nunca emite a la autoridad tributaria por su cuenta.

09 El resultado vuelve al cliente

Los resultados del sistema del laboratorio quedan publicados en el portal de la veterinaria, con aviso y descarga individual o masiva.

Todo lo anterior ocurre sin que nadie del laboratorio intervenga, salvo los dos puntos donde una persona debe decidir: la emisión de la factura y el alta de un cliente que no existe en la base.

Cuatro intenciones, y todo lo que hay detrás

El agente atiende cuatro cosas. Dos las resuelve completas y dos las entrega a una persona — a propósito, porque son las que exigen criterio humano.

RESUELVE COMPLETO

Programar una recogida

Identifica al cliente, levanta la orden completa, cotiza, confirma, registra, asigna motorizado y da la fecha. Puede encadenar varias órdenes seguidas para pacientes distintos en la misma conversación.

RESUELVE COMPLETO

Informar sobre resultados

Orienta al cliente sobre el estado de sus muestras y lo lleva a donde están sus informes publicados, sin que nadie del laboratorio tenga que buscar y reenviar archivos.

DERIVA SIEMPRE

Pagos y facturación

Cartera, saldos, notas crédito: pasa a contabilidad en un solo mensaje claro. El bot no discute plata, y eso es una decisión de diseño, no una limitación.

DERIVA SIEMPRE

Clientes nuevos

Una clínica que no está en la base pasa a recepción. El alta la hace una persona con la documentación en la mano; el bot nunca crea clientes.

Lo que entiende sin que se lo deletreen

El NIT como lo tenga a mano	Con o sin dígito de verificación, con puntos o sin ellos
El nombre mal escrito	Sin tildes, con tpeos, o solo una palabra: «Venecia» encuentra al Consultorio Veterinario Venecia
Varias sedes de la misma clínica	Muestra la lista y confirma cuál, en lugar de elegir la primera
El análisis dicho de cualquier forma	Por nombre, por código, por perfil o por una palabra suelta — y si es ambiguo, ofrece las opciones
Especie contra raza	«Toro» es bovino macho; «San Bernardo» es raza y no especie. 332 razas cargadas
Las correcciones a mitad de camino	«No, ese sácalo», «cámbiame la dirección», «mejor para mañana» — edita sin perder lo demás
Las preguntas laterales	«¿Cuánto vale el hemograma?» en medio de la orden: responde y retoma donde estaba
La conversación de ayer	Se retoma sin saludar de nuevo ni volver a pedir lo que ya está guardado

El tono es deliberado: español colombiano, cercano, una sola pregunta por turno. El cliente nunca ve fases, códigos internos ni identificadores — solo una conversación que avanza.

Por qué esto no se resuelve conectando un modelo de lenguaje

Un chatbot que responde preguntas se arma en una tarde. Un agente que **compromete recursos del laboratorio y calcula lo que se va a cobrar** es otro problema: cada respuesta suya se convierte en una ruta que alguien tiene que manejar y en una factura que alguien tiene que pagar. Ahí una alucinación no es un chiste, es plata.

El modelo interpreta; el código decide

La arquitectura separa las dos cosas de forma estricta. El modelo aporta lo que sabe hacer bien —entender una frase con tipesos, sin tildes, con doble intención— y devuelve una señal de intención. A partir de ahí, quien manda es el código: una cascada de **detectores** que extraen datos concretos y de **reglas de cumplimiento** que verifican, corrigen o directamente reemplazan la respuesta antes de que salga.

SIN ESTO, SE ROMPE

El dinero no se negocia

Todo lo que el cliente pide se resuelve en un único punto contra el catálogo real: coincidencia exacta agrega, ambigüedad ofrece opciones, sin coincidencia pregunta. Antes de registrar nada se verifica que los códigos existan, que ningún precio salga inventado y que el total sea reproducible sumando ítem por ítem.

SIN ESTO, SE PIERDE

La identidad del cliente

Ninguna orden avanza sin una clínica identificada contra la base. Un teléfono suelto no cambia el cliente; un nombre parecido no elige por su cuenta; una sede distinta se confirma. Cuando el cliente no existe, el agente lo pasa a recepción — y esa derivación se revierte si el cliente se corrige en el turno siguiente.

Las reglas de negocio que el sistema hace cumplir siempre

- **Corte de las 17:30.** Lo que entra después se programa para el siguiente día hábil, sin excepción y sin discusión en el chat.
- **Asignación determinista del motorizado.** Nunca al azar: el fijo del cliente o el de la zona. Si una dirección queda sin cobertura, se marca y se escala en vez de fallar en silencio.
- **Ninguna orden sin cliente identificado.** Es la puerta que protege el dinero y la trazabilidad.
- **Nada se emite a la autoridad tributaria sin revisión humana.** La plataforma prepara; una persona decide.
- **Cada movimiento deja rastro.** Quién, cuándo, por qué canal y qué se registró — inmutable.

Cómo se sabe que funciona

827 pruebas automáticas corren sobre cada cambio, y buena parte no verifica funciones sueltas sino conversaciones completas contra el catálogo real. Cada falla detectada en pruebas con clientes queda registrada con síntoma, causa raíz, solución y prueba de regresión: **163 registradas y cerradas**. Ninguna se da por resuelta sin la prueba que impide que vuelva.

Lo que ve el laboratorio y lo que ve su cliente

El chat es la puerta de entrada; la plataforma es donde el negocio se administra. Ocho módulos para el equipo del laboratorio, cuatro secciones para la veterinaria.

Plataforma interna · ocho módulos

Panel ejecutivo	Indicadores de operación y de negocio, pipeline por estado, carga por motorizado, tiempos de respuesta y tendencias, actividad reciente. Cada usuario decide qué bloques ve.
Operación	El día a día: indicadores de hoy, alertas y excepciones, buscador de órdenes y panel de detalle con todo lo que capturó el agente.
Clientes	Las 992 clínicas, editables en línea, con filtros por tipo, estado, motorizado y facturación electrónica. Alta de cliente nuevo en cuatro pasos con revisión documental.
Pedidos	Las órdenes de servicio como documento, con su consecutivo anual y versión imprimible.
Facturación	Indicadores, filtros por estado, fecha, NIT y monto, exportación a CSV y Excel, y detalle de cada factura.
Motorizados	Equipo, disponibilidad y cobertura por localidad, con mapa. Ocho zonas y 1.649 barrios de Bogotá cargados, con los barrios repetidos resueltos.
Muestras	Tablero por etapas del proceso, catálogo de pruebas y constructor de perfiles con el total en dinero a la vista.
Resultados	Carga del informe identificando el destino por número de orden o por NIT, y publicación al portal del cliente.

Portal del cliente · lo que la veterinaria hace sola

Pedir recogida

Con el catálogo completo y el precio, igual que por chat.

Seguir la orden

Avance por etapas e historial de cada solicitud.

Resultados 24/7

Búsqueda, visor y descarga individual o masiva.

Cartera y avisos

Bandeja de notificaciones y estado de sus facturas.

El acceso es por nombre de veterinaria y NIT: sin contraseñas que administrar, sin correos que nadie revisa. Es la credencial que el cliente ya conoce de memoria.

El tamaño real del trabajo

Cifras contadas sobre el sistema, no estimadas. Sirven para dimensionar qué tan lejos está esto de una demostración.

20.590

Líneas de aplicación

827

Pruebas automáticas

80

Rutas web y de API

163

Fallas cerradas con prueba

El activo que no se ve: los datos cargados

CONJUNTO	VOLUMEN	PARA QUÉ SIRVE
Clínicas y sedes	992	Identificación instantánea del cliente en el chat y en el portal
Catálogo con precios	316	Cotización correcta de perfiles y análisis sueltos, auditada contra el tarifario
Razas por especie	332	Distinguir especie de raza en la orden sin preguntar de más
Zonas y barrios de Bogotá	1.649	Asignar el motorizado por la dirección de recogida
Resultados de laboratorio	27.102	Base del módulo de resultados y de la entrega al cliente

Cargar y depurar esta información fue una parte sustancial del trabajo, y es lo que hace que el producto funcione desde el primer día en lugar de arrancar vacío.

Cómo se sostiene en el tiempo

Contrato de flujo

Un documento marca qué pasos de la conversación están aprobados. Tocar uno exige avisar antes. Es lo que evita que arreglar algo rompa lo que ya funcionaba.

Bitácora viva

Ninguna falla se cierra sin registrarla y sin la prueba de regresión. Si un problema reaparece, se ve de inmediato qué lo causó la vez anterior.

Esquema versionado

La base de datos evoluciona con migraciones ordenadas y reproducibles, nunca a mano sobre la operación en vivo.

La diferencia entre una demostración y un sistema que aguanta la operación no está en lo que se ve en pantalla: está en lo que pasa cuando el cliente escribe algo que nadie previó. Eso solo se construye probando contra la realidad, una y otra vez.

Un motor configurable, no un traje a medida

Nada de lo específico de A3 está escrito en el código: el catálogo, los precios, los descuentos, las zonas, los motorizados y las reglas de cobertura viven en la base de datos y se editan desde la plataforma. Adaptarlo a otro negocio es, en la mayor parte, cargar otros datos.

Los tres niveles de cambio

Se edita desde la plataforma minutos, sin desarrollo	Catálogo, precios y perfiles · tramos de descuento · clientes y sedes · motorizados, zonas y cobertura · asignaciones · usuarios.
Se ajusta por configuración horas, sin tocar la lógica	Hora de corte y días hábiles · zona horaria · canal de mensajería · credenciales de facturación · umbrales de alerta · textos y tono del asistente.
Requiere desarrollo acotado y aislado	Una intención nueva en la conversación · un módulo nuevo en la plataforma · un documento con otra estructura · una integración con un sistema no previsto.

Con qué se conecta

La aplicación habla con el exterior por servicios independientes: cada integración vive aislada, con su propia credencial y su propio interruptor. Añadir una no toca las demás — el patrón ya está probado con dos sistemas distintos, uno por API y otro por consulta directa a base de datos.

Mensajería	Telegram y WhatsApp Business, y cualquier canal que exponga webhooks. Bandeja de agentes tipo Chatwoot para el traspaso limpio a una persona.
Facturación electrónica	Plataformas de facturación con API —Alegra, Siigo, World Office y equivalentes—: el sistema arma el documento y deja la emisión a una persona.
Pagos	Pasarelas locales (Wompi, PayU, Bancolombia) o internacionales, enganchadas al cierre del pedido.
Sistemas propios del negocio	ERP, sistema de laboratorio o software sectorial, por API o por consulta de solo lectura a su base de datos.
Documentos y archivos	Almacenamiento en la nube para soportes, RUT e informes, con la validación humana donde haga falta.
Otros sistemas internos	API propia cerrada por token para que un tablero, un CRM o una herramienta de BI lea la operación en tiempo real, más exportación a CSV y Excel.

El mismo motor, otros negocios

Debajo del laboratorio veterinario hay una forma de problema que se repite en muchos sectores: **un cliente que pide por chat, un catálogo con precios, una visita que hay que agendar y asignar, un documento que hay que emitir y un cobro que hay que hacer**. Donde esa forma se repite, el producto se adapta cambiando datos y reglas, no arquitectura.

SECTOR	CÓMO SE TRADUCE
Laboratorio clínico humano toma de muestras a domicilio	El mismo circuito: pedido por chat, orden con datos del paciente, ruta del flebotomista, resultado al portal y cobro. Cambian el catálogo y las reglas de confidencialidad.
Distribución B2B con reparto insumos, farmacia, alimentos	El pedido entra por chat contra un catálogo con precios y descuentos por volumen, sale una orden de despacho con repartidor por zona y una factura.
Servicios técnicos a domicilio mantenimiento, equipos, fumigación	La orden de servicio es el mismo documento: cliente, sede, equipo, técnico asignado por zona, agenda con corte horario y cobro al cierre.
Laboratorios industriales alimentos, aguas, suelos	Recogida de muestras en planta, ensayos elegidos de un catálogo tarifado, seguimiento por etapas e informe al cliente.
Logística especializada courier, residuos, lavandería industrial	Retiro programado por zona con corte horario, asignación determinista y trazabilidad completa de cada recolección.
Servicios con agenda clínicas, talleres, estética	Turnos en lugar de recogidas: el agente identifica al cliente, propone horario, confirma y deja el registro con su cobro asociado.

LO QUE CAMBIA

- El catálogo y sus precios
- Los campos del documento
- El mapa de zonas y el equipo en calle
- Las reglas propias del sector

LO QUE NO CAMBIA

- El motor conversacional y sus barreras
- La resolución de catálogo y el cálculo del precio
- El ciclo de estados y la auditoría
- La plataforma, el portal y la facturación

La forma corta de decirlo

Si un negocio hoy recibe pedidos por WhatsApp y alguien los pasa a mano a una planilla, a una orden y a una factura, este producto ya resuelve ese circuito. Lo único verdaderamente específico de cada sector son los datos — y esos se cargan.

Qué se lleva quien lo pone a operar

MENOS TRABAJO MANUAL

Nadie transcribe pedidos

El pedido llega hablado y se convierte solo en un documento estructurado, con su número, su fecha y su responsable. El equipo pasa de digitar a decidir.

INGRESOS PROTEGIDOS

El precio no se calcula a ojo

Toda cotización sale del catálogo real con los descuentos que correspondan, y ninguna orden se registra sin que sus ítems y su total sean verificables.

TRAZABILIDAD

Cada movimiento deja rastro

Quién pidió qué, cuándo, por qué canal y en qué estado está. Los tiempos de respuesta se miden en lugar de estimarse, y los reclamos se responden con datos.

CLIENTE AUTÓNOMO

Atención sin horario

La veterinaria pide, consulta y descarga sola, a cualquier hora, sin ocupar a nadie del equipo — y sin dejar de tener una persona detrás cuando hace falta.

Por qué es difícil de copiar

- **El conocimiento del negocio está adentro.** Meses de trabajo con el laboratorio convertidos en reglas verificables: el corte horario, la cobertura por barrio, quién puede facturar a nombre propio, cuándo el asistente debe callarse y llamar a una persona.
- **Los datos ya están cargados y depurados.** Mil clientes, un catálogo auditado contra el tarifario impreso, las razas, los barrios de la ciudad. Eso no se improvisa en una demostración.
- **Las barreras se ganaron con casos reales.** Las 163 correcciones registradas son el mapa de todo lo que un agente conversacional hace mal cuando maneja dinero. Ese mapa es la ventaja, y solo se consigue operando.

Un laboratorio que atiende mil clínicas no necesita otro sistema donde alguien digite. Necesita que el pedido entre como llega —hablado, desordenado, a las nueve de la noche— y salga convertido en una ruta, una orden y una factura. Eso es lo que está construido.